ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА РАЗМЕТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ (MARKUP-WEB)

Итерация 1

Команда:

- Басик В. В.
- Березовский М.А.
- Глебова В.С.
- Комаров Д.Е.
- Потапов Р.Ю.
- Трунов Б.Г.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Требуется реализовать интеллектуальную веб-систему, автоматизирующую процесс разметки изображений для использования в задачах компьютерного зрения

Описание решаемой проблемы: Разметка данных является самым дорогим и медленным этапом разработки CV-моделей. Большая часть времени тратится на повторяющиеся действия: рисование боксов, масок и исправление ошибок. Поэтому требуется автоматизировать данный процесс, используя нейросетевую модель, способную давать приближенные предсказания и дообучаться на сделанных пользователем корректировках.

ТРЕБОВАНИЯ

- **Функциональные требования**
  - Программа должна работать на произвольном наборе изображений.
  - Программа должна иметь иметь возможность ручной разметки первых изображений.
  - На основании ручной разметки программма должна обучать нейросеть, которая продолжает обработку автоматический.
  - В случаях, когда нейросеть делает разметку неправильно, пользователю должна быть предоставлена возможность скорректировать разметку.
  - На основании корректировок пользователя нейросеть должна дообучаться, повышая точность разметки.
  - Случаи, когда нейросеть не может автоматический разметить изображение должны быть предоставлены пользователю для ручной разметки.
  - В ходе разметки участие человека должно постепенно уменьшаться, а модель должна обучаться и предоставлять более точную разметку.
  - Программа должна взаимодействовать с пользователем через web-интерфейс.
- **Нефункциональные требования**
  - Программа должна работать в течении продолжительного времени без необходимости вмешательства человека.
  - Точность предсказаний должна быть достаточной для того, чтобы использование программы значительно сокращало время, затрачиваемое на ручную разметку.

СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Пользователь загружает произвольный неразмеченный датасет
- Пользователь делает ручную разметку части изображений
- Пользователь отправляет размеченные изображение модели для обучения
- Пользователь запускает авторазметку
- пользователь получает результаты авторазметки, которые отображаются в web-интерфейсе
- Пользователь коррекирует полученную авторазметку и отрправляет результаты для дообучения модели
- Процесс продолжается до тех пор, пока датасет не будет размечен полностью

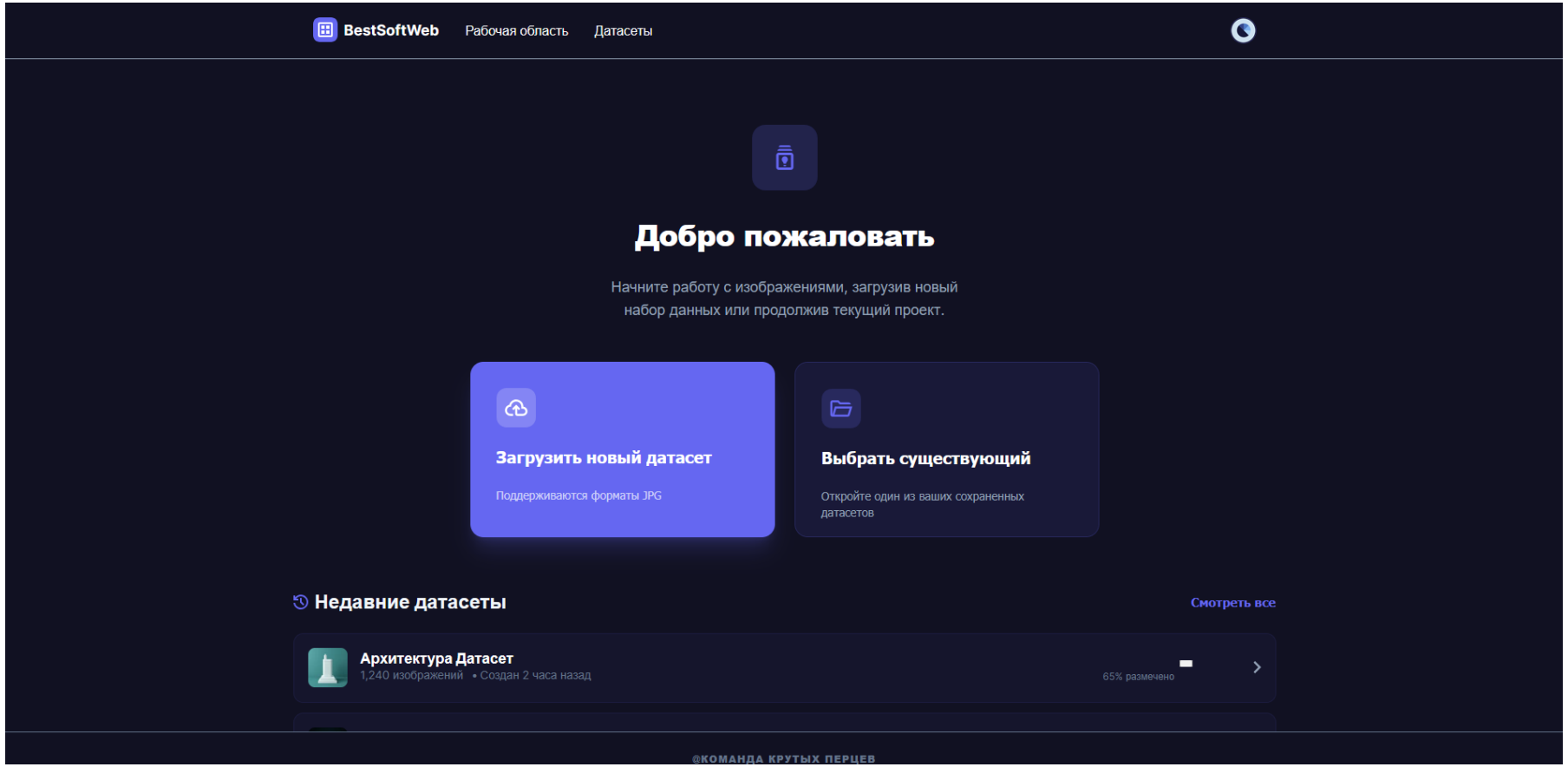
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- В качестве модели нейросети в проекте используется Ultralytics YOLO. Данная модель достигает высокой точности обнаружения объектов благодаря новым методологическим инновациям в механизмах внимания и общей архитектуре сети, сохраняя при этом производительность в реальном времени.
- В качестве web-сервера используется Python + FastAPI
- Web-страница: Html, CSS, JS

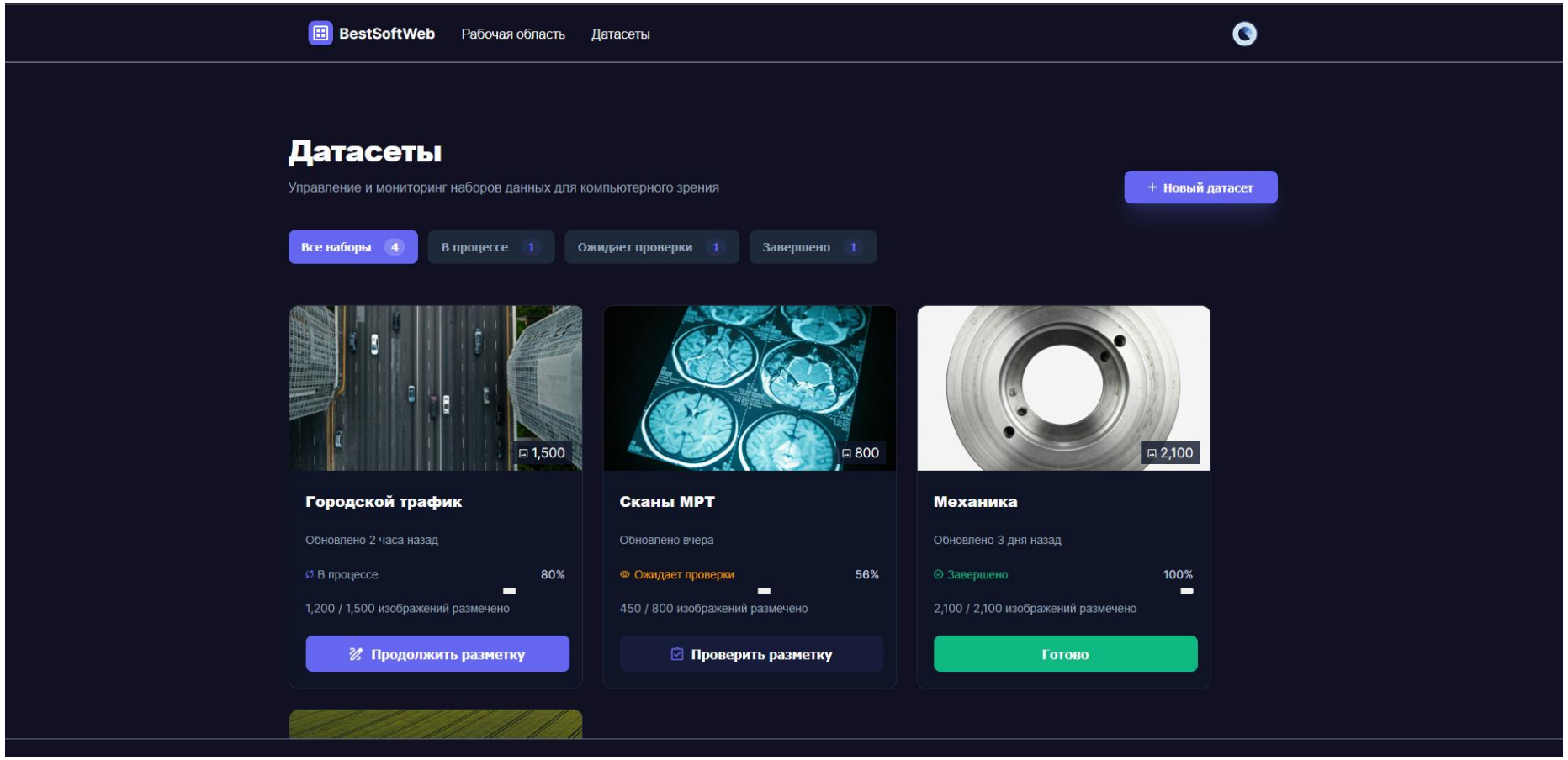
ЗАДАЧИ, РЕШЕННЫЕ В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ ИТЕРАЦИИ

- Реализован макет web-интерфейса
- Реализовано API для разметки изображения при помощи заранее обученной модели и дообучения модели
- Реализован сервер для отображения макета web-страницы
- Был найден датасет, при помощи которого модель была протестирована

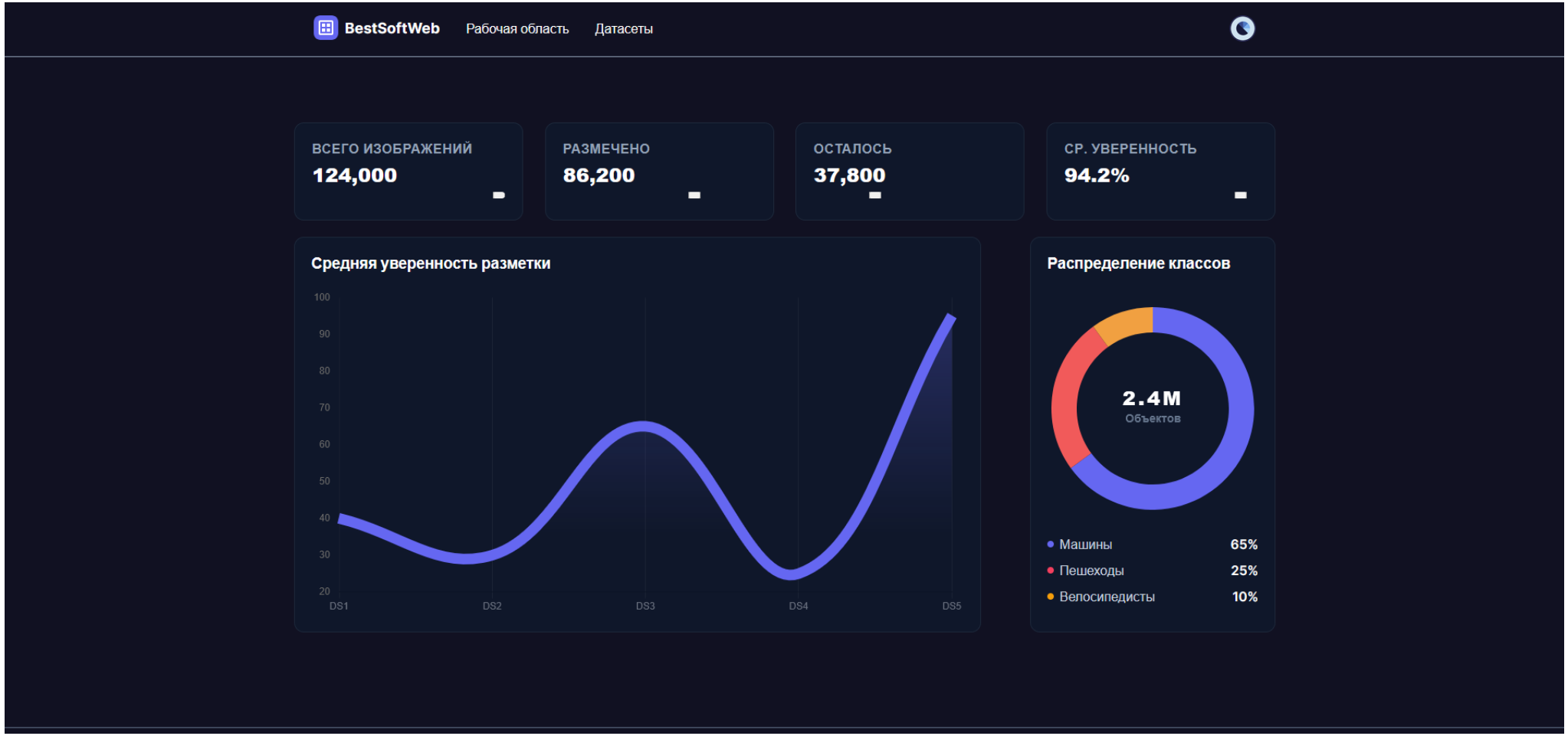
МАКЕТ ИНТЕРФЕЙСА (ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА)



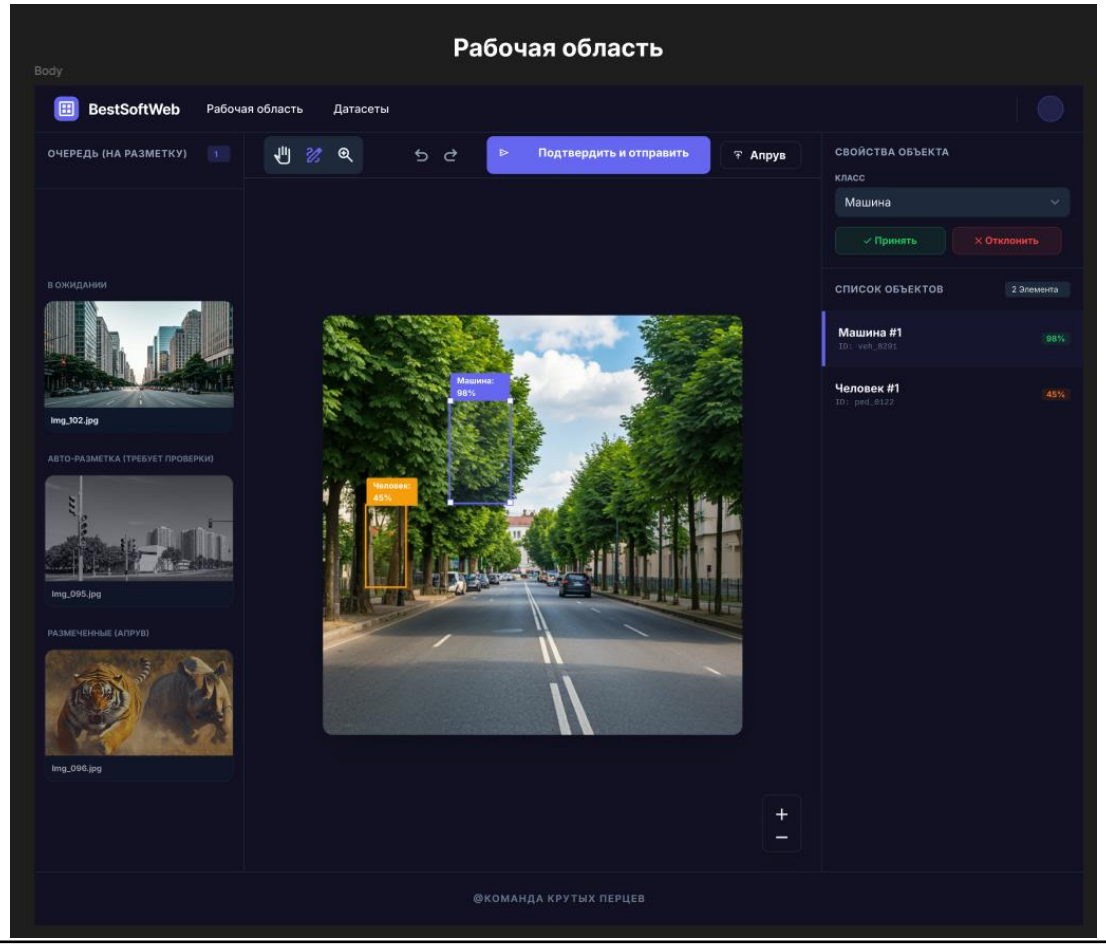
МАКЕТ ИНТЕРФЕЙСА (ЭКРАН ДАТАСЕТОВ)



МАКЕТ ИНТЕРФЕЙСА (ЭКРАН СТАТИСТИКИ)



МАКЕТ ИНТЕРФЕЙСА (РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ)



ПЛАН НА СЛЕДУЮЩУЮ ИТЕРАЦИЮ

- Реализовать интерфейс разметки изображений
- Реализовать отправку запросов с web-страницы на сервер (загрузка датасета, разметка датасета, дообучение, запросы для визуализации и т.д.)
- Реализовать обработку запросов на сервере (те, которые еще не реализованы)
- Обучить модель самостоятельно и провести ее тестирование, сделать выводы, об эффективности модели на датасетах с различными видами изображений

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ